



# *Компютърна Графика*

Съвременни тенденции в развитието на  
Компютърната Графика

*доц. д-р Александър Пенев*

# Риска на прогнозите

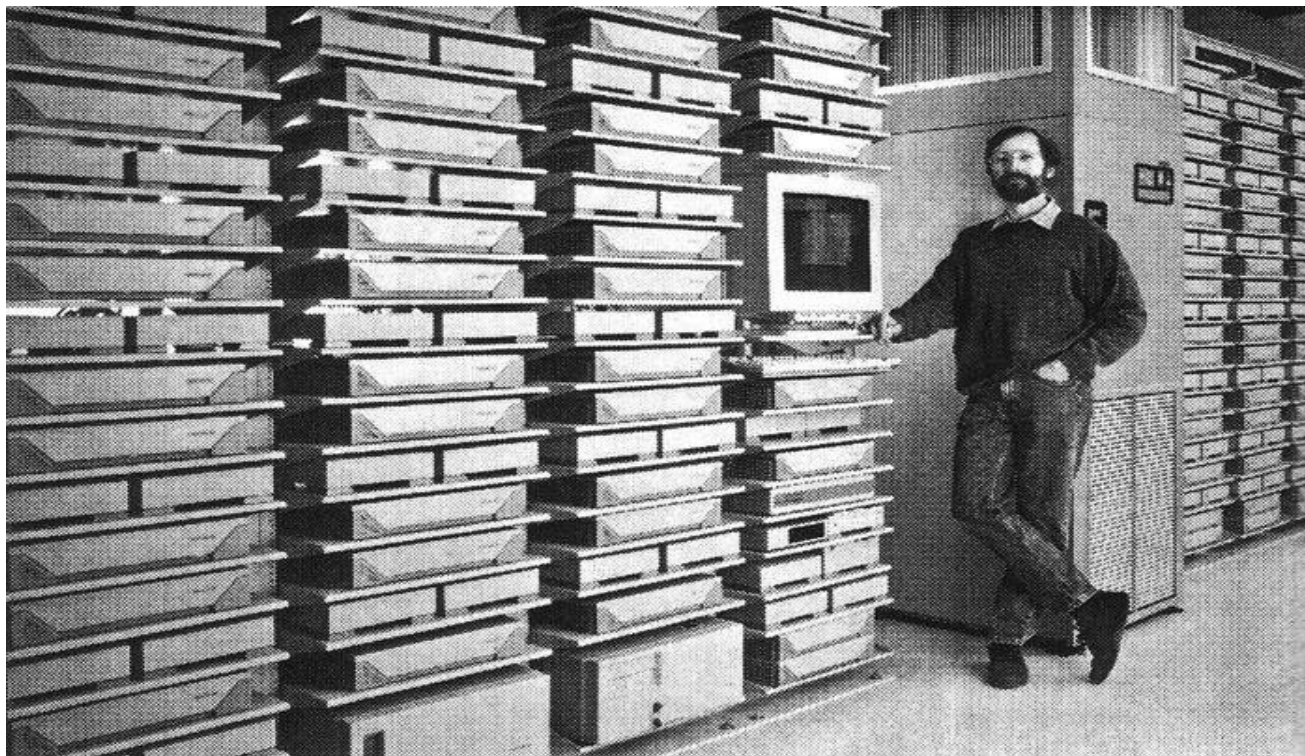
- ❖ Много е трудно човек да каже със сигурност какво ще стане утре;
- ❖ Какво ще стане в следващите 10-20 години е още по-трудно;
- ❖ Много хора с опит са правили прогнози за ИТ индустрията и дори само няколко години след това изказванията им звучат смешно;
- ❖ Понякога се появяват технологии, които “преобръщат” цялата ИТ индустрия. Например персоналните компютри;
- ❖ Въпреки това се наблюдават някои тенденции, които е силно вероятно да се запазят в близко бъдеще. Например „Законът на Мур“ все още не е „отменен“;
- ❖ Бъдещето е комбинация на Еволюция и Революция;

- ❖ „Аз мисля, че има световен пазар за може би 5 компютъра.” – Томас Уотсън, председател на IBM, 1949;
- ❖ „Няма причина в света всеки да иска да има компютър в дома си. Няма причина.” – Кен Олсън, председател на DEC, 1977;
- ❖ „640 KB RAM трябва да са достатъчни за всичко.” – Бил Гейтс, 1981;

# *Тенденции*

# Тенденции

- ❖ Програмируеми GPU (GPGPU);
- ❖ Все по тясна връзка между CPU и GPU;
- ❖ Преход от Z-Buffer към Ray-Tracing;
- ❖ Нови технологии за изпълнители: FPGA, ASIC, NPU, TPU, ...;
- ❖ AI;
- ❖ 3D технологии;
- ❖ Софтуер;



Ed Catmull в рендеринг „фермата“ на Pixar, 1995

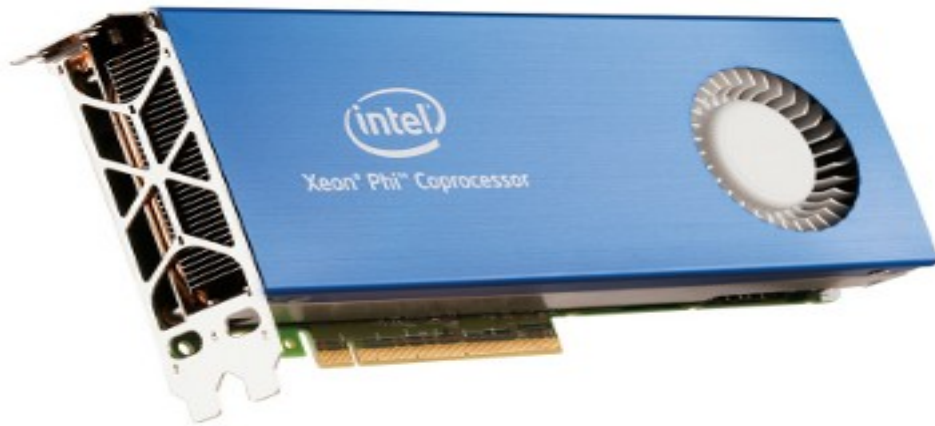


Клъстер от 117 (87 дву процесорни и 30 четири процесорни, 100 MHz)  
SPARCstation 20s със от 192 до 384 MB RAM,  
Всеки с 4-5GB дисково пространство.

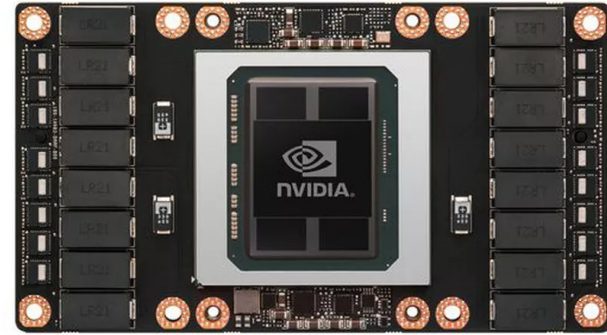
Те работят със Solaris и софтуер Pixar's "Renderman" и  
SparcServer 1000e за разпределение на задачите.

- ❖ Когато Pixar създават рендеринг фермата си през 1995-та и пускат на пазара филма “Играта на играчките”, графичните ускорители в персоналните компютри все още едва „прохождат“. Понятието за GPU, GPGPU и това че един ден супер-компютрите ще са базирани в голямата си част на GPGPU е фантастика;
- ❖ Nvidia току що е основана и малко хора са чували за нея. На пазара с „графика“ и „графични ускорители“ има други играчи, някои от които днес не съществуват;

# Развитие на GPGPU



Intel Phi



Nvidia Tesla

# *Хардуер*

# *Появяват се първите съвременни GPU*

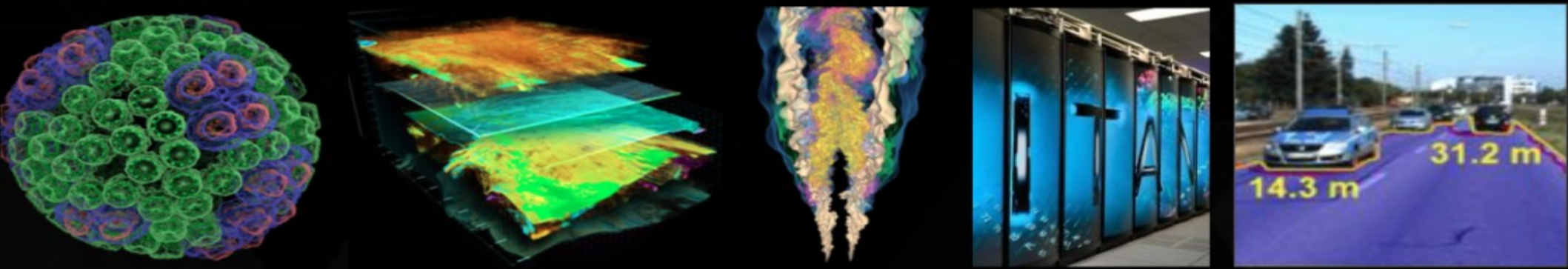


nVidia GeForce 256 – един от първите съвременни GPU (1999)

## A BRIEF HISTORY OF GPGPU



General-Purpose computation on Graphics Processing Units

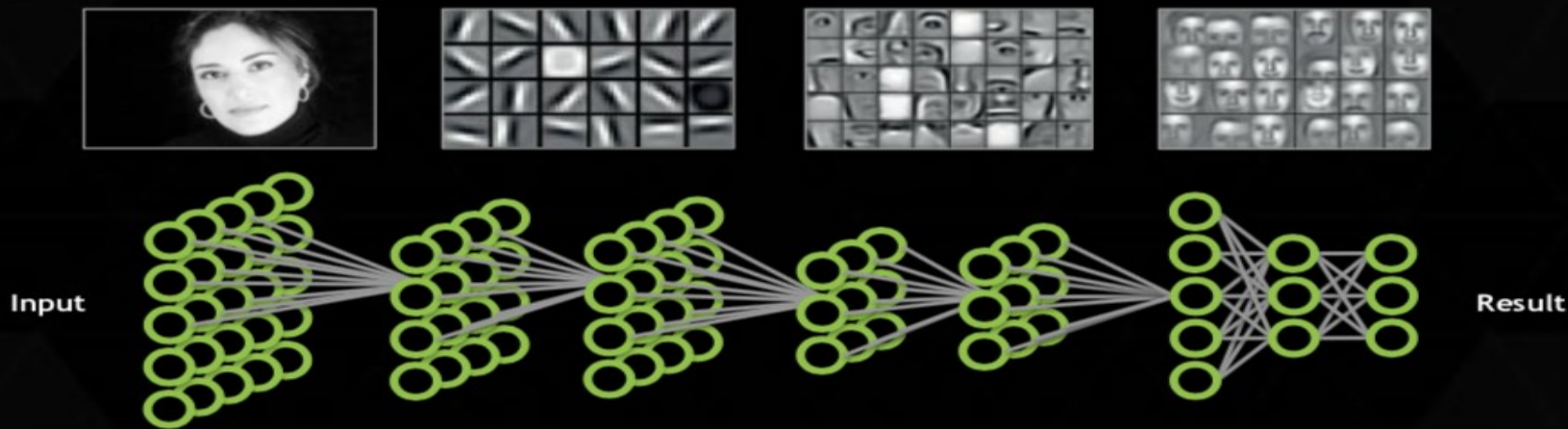


# *GPGPU – приложенията са далеч извън “графичните”*

## FROM HPC TO ENTERPRISE DATACENTERS



## MACHINE LEARNING USING DEEP NEURAL NETWORKS



inton et al., 2006; Bengio et al., 2007; Bengio & LeCun, 2007; Lee et al., 2008; 2009

Visual Object Recognition Using Deep Convolutional Neural Networks

John Fergus (New York University / Facebook), [http://on-demand-gtc-gputechconf.com/gtcnew/on-demand-gtc.php#2985](http://on-demand.gtc-gputechconf.com/gtcnew/on-demand-gtc.php#2985)

# PARALLELISM IN MAINSTREAM LANGUAGES

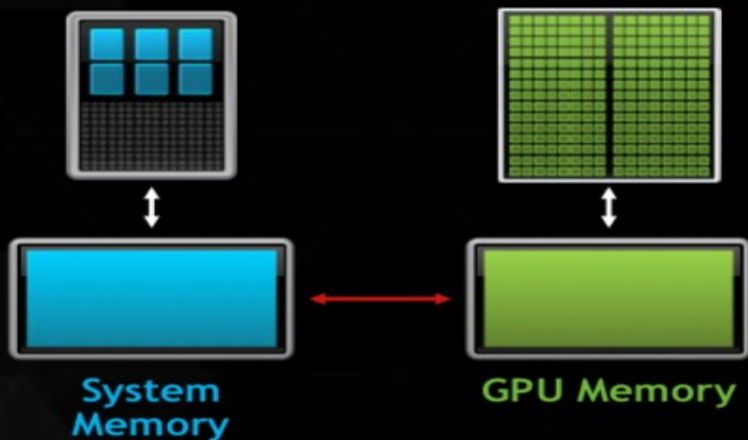
- ▶ Enable more programmers to write parallel software
- ▶ Give programmers the choice of language to use
- ▶ Parallel computing support in key languages



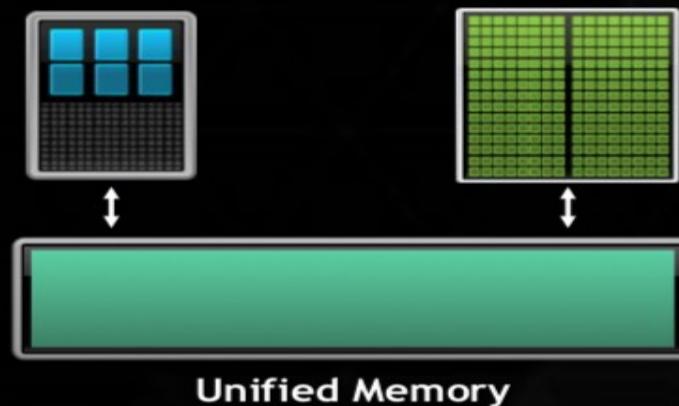
## Unified Memory DRAMATICALLY LOWER DEVELOPER EFFORT



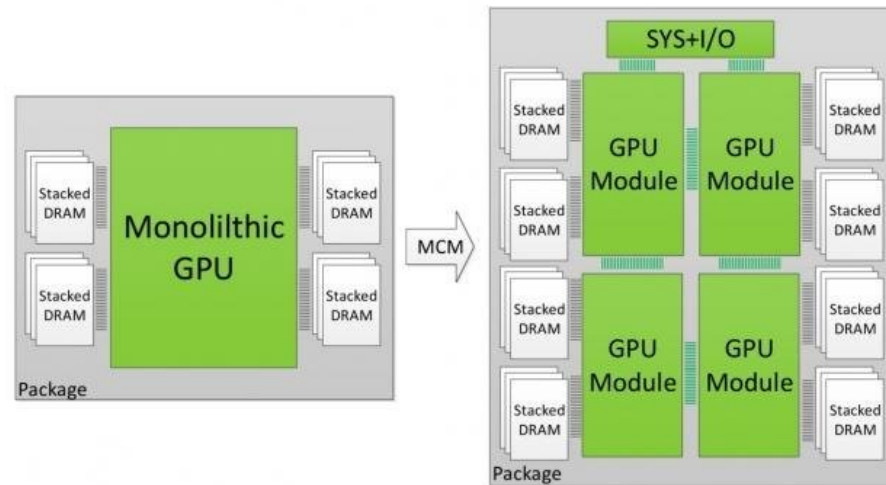
Past Developer View



Developer View With  
Unified Memory



# *NVIDIA Next Gen-GPU Hopper*



Новата архитектура на  
nVidia Hopper

Преход от монолитни GPU към модулна архитектура на GPU.

*RTX*

# GEFORCE RTX



# Игри с RTX



Minecraft – <https://youtu.be/UCfuZSEFzlg>

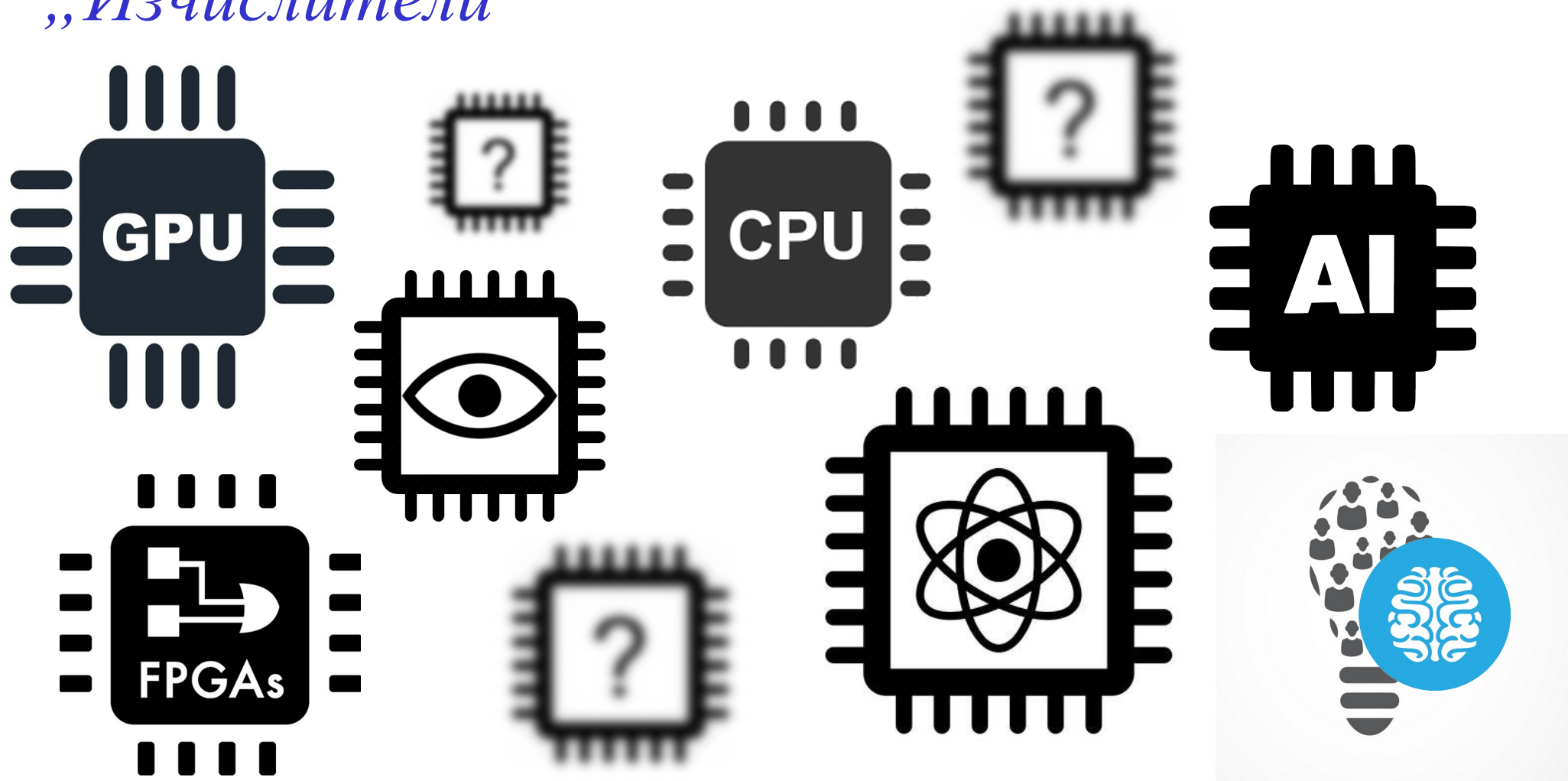
# Игри с RTX



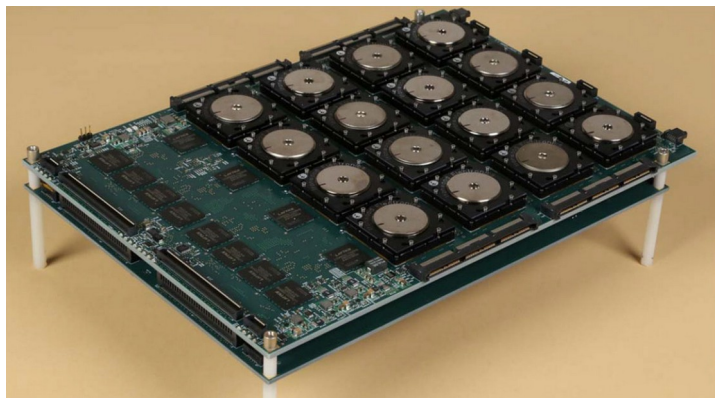
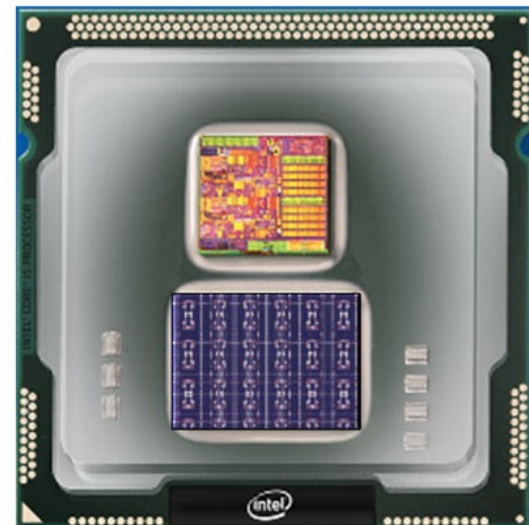
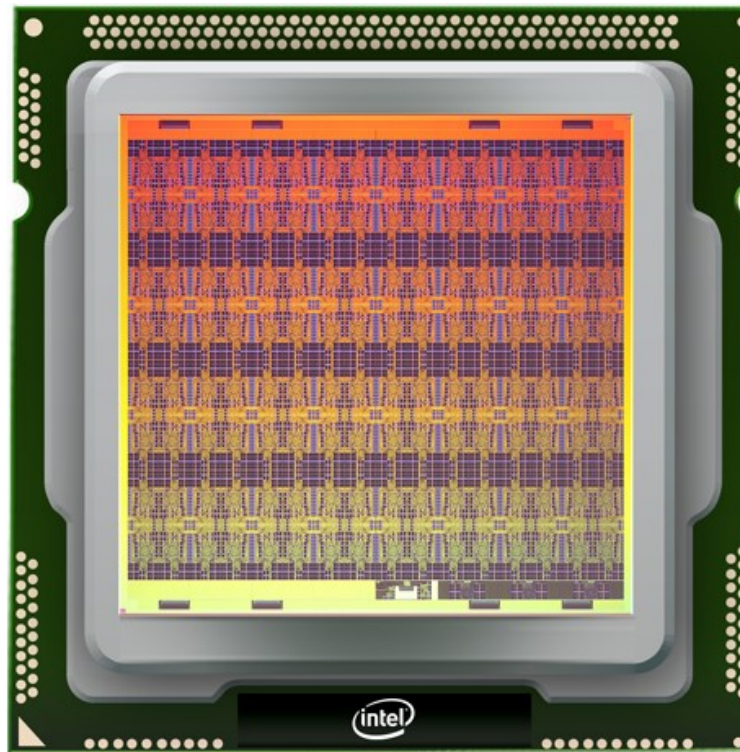
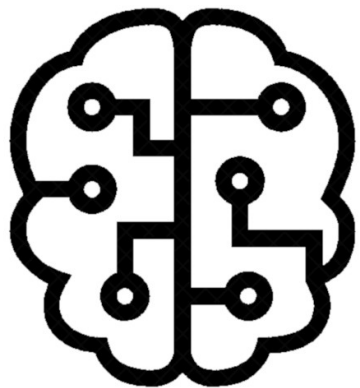
Battlefield V – <https://youtu.be/rpUm0N4Hsd8>

# *Изчислители*

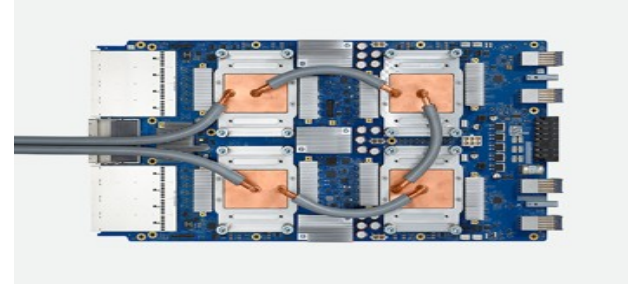
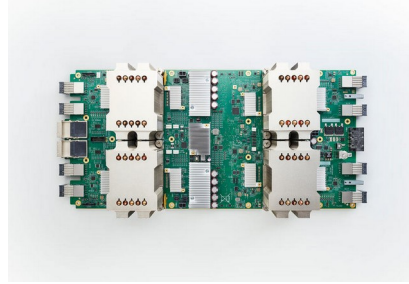
# *„Изчислители“*



# Нервоморфни системи (NPU)



# Доставчиците на Cloud услуги предлагат лесен достъп до специализирания хардуер (Tensor Processing Unit)



- TPU Card to replace a disk
- Up to 4 cards / server

TPU Card & Package

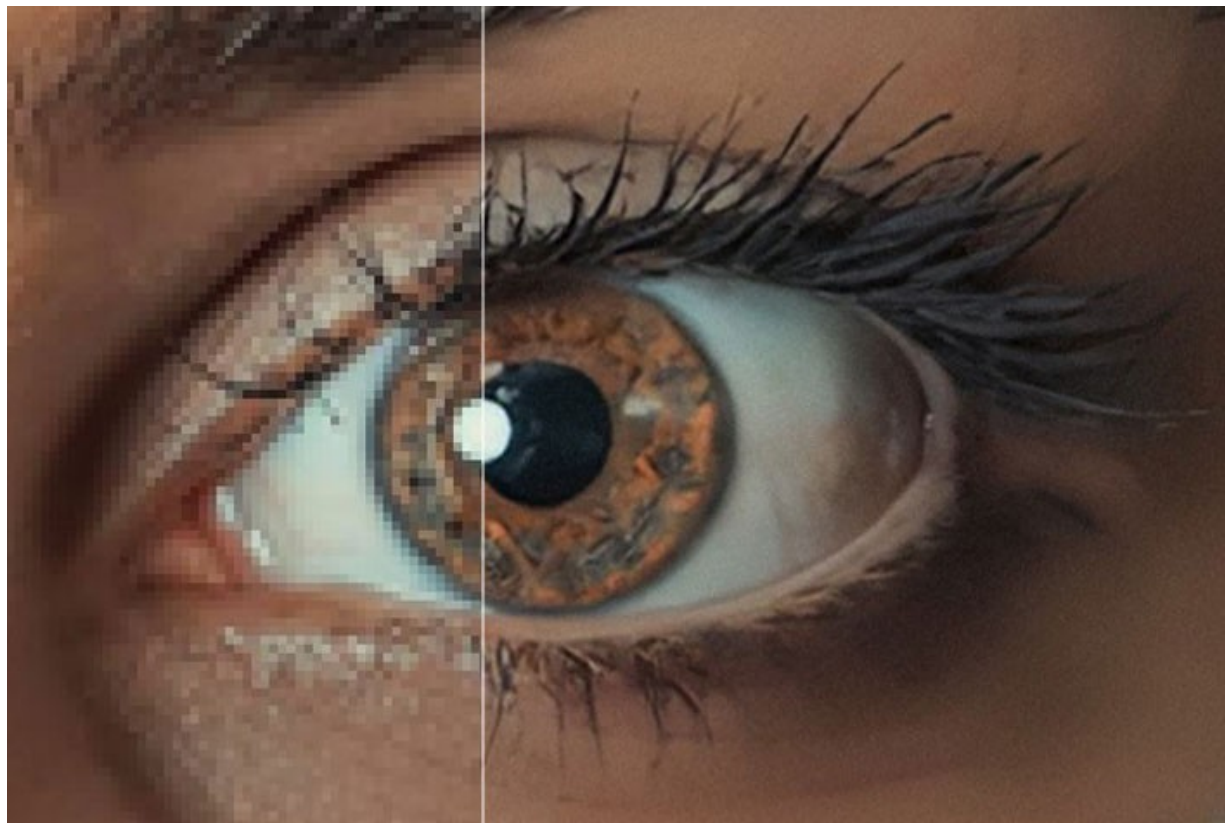


# *Denoising в реално време (с използване на CNN)*

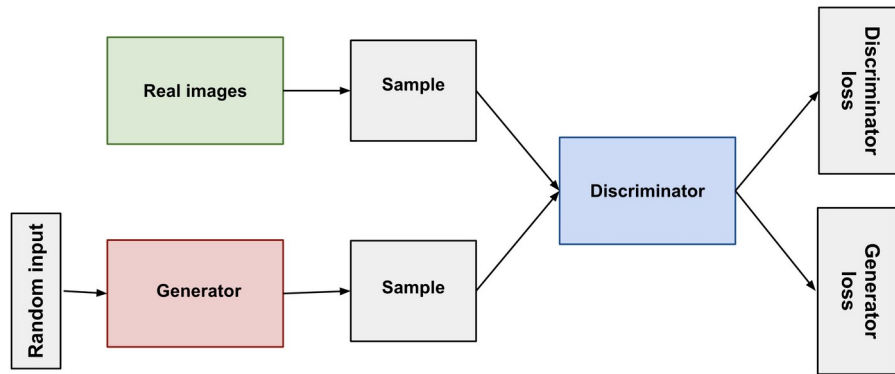


През 2017 nVidia представиха своя деноисер работещ в реално време, базиран на невронни мрежи.

# *Увеличаване на Изображения с AI*



# *GAN – генеративни невронни мрежи*

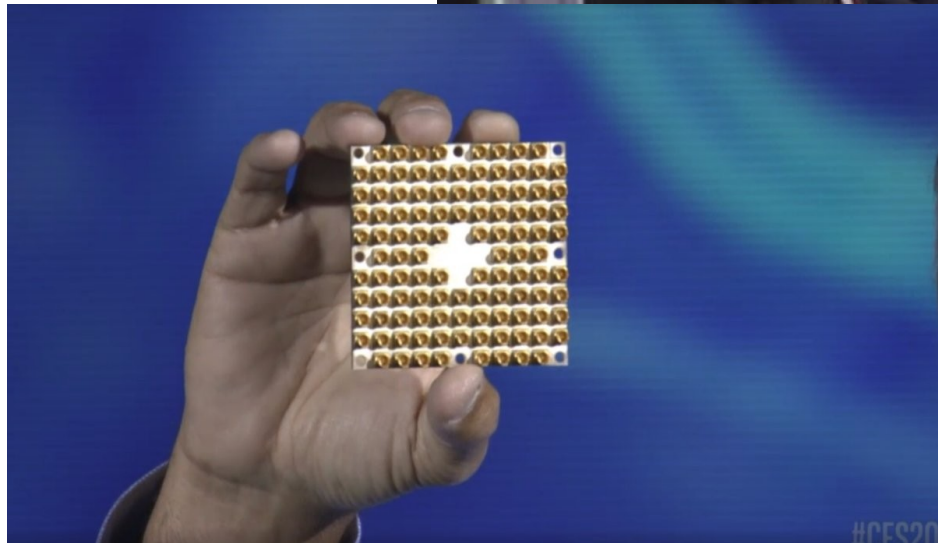
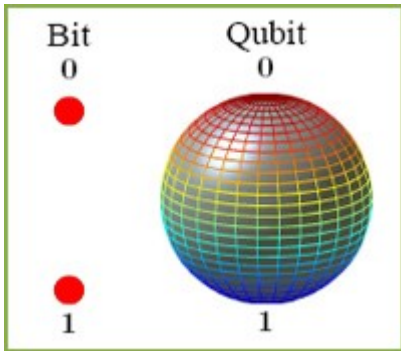


# *GAN – видео филтър “премахване на дъжд”*

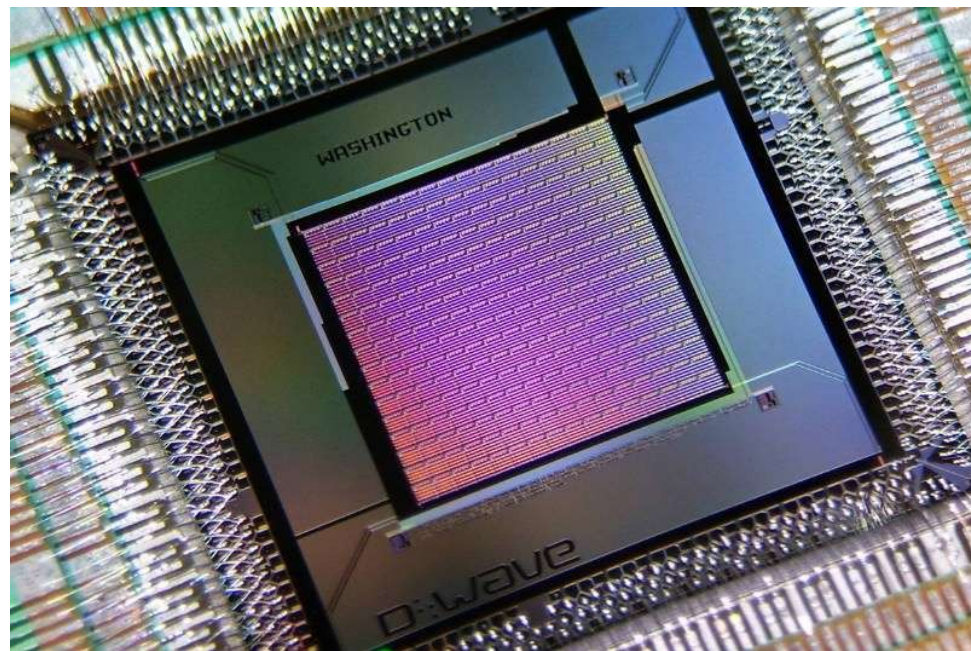


# *Квантова Компютърна Графика*

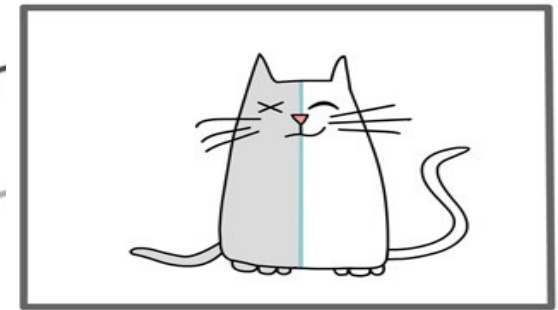
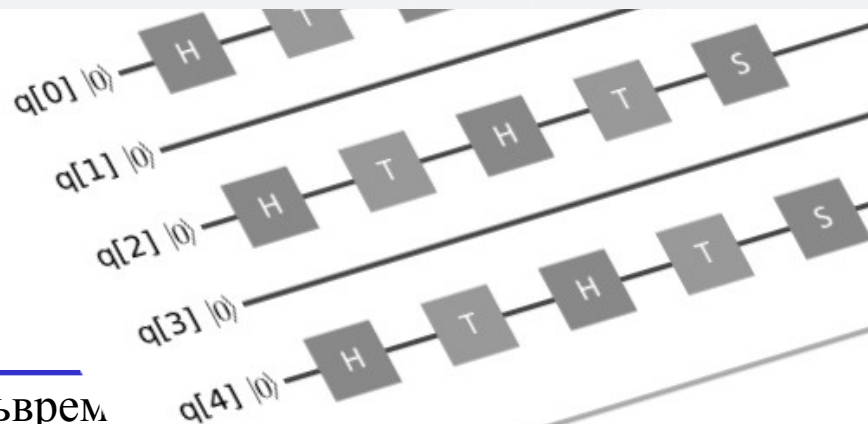
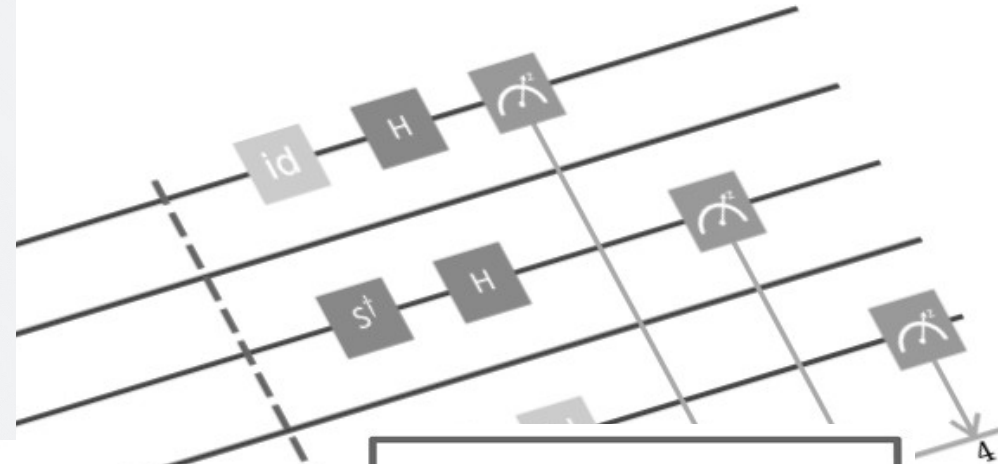
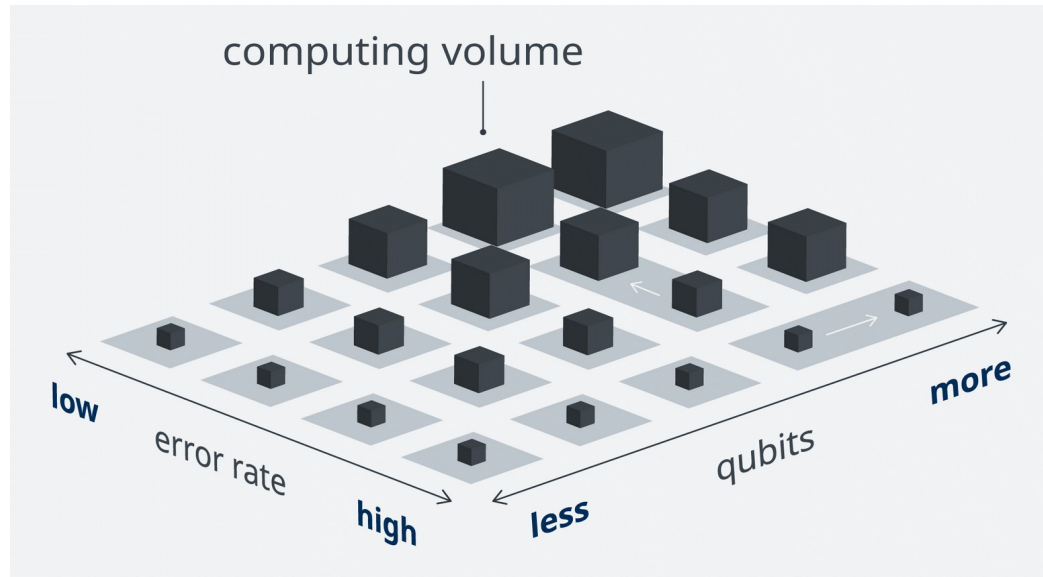
# Quantum Computer Graphics



# Квантови Компютри

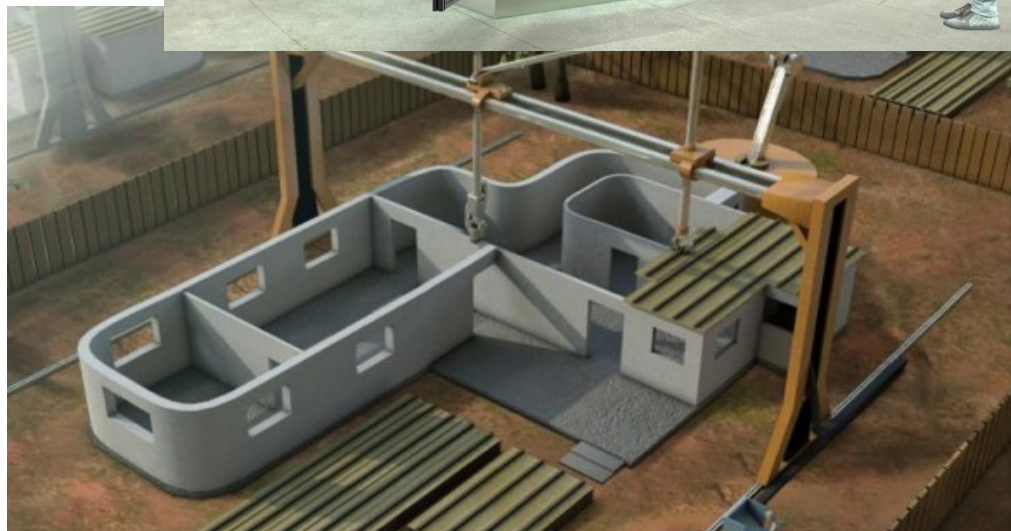
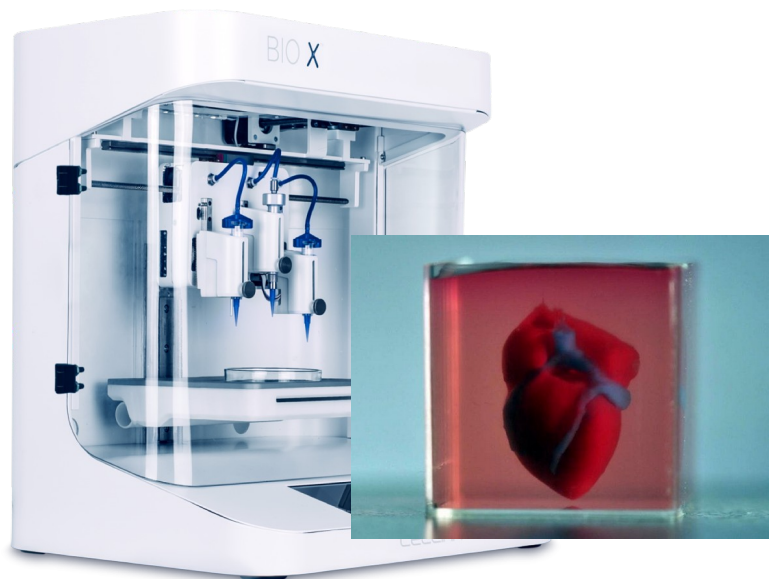


# Quantum Computer Graphics



# *В/И Устройства*

# 3D Принтери



# VR Устройства



# *Потребителски Софтуер*

# Софтуер

- ❖ Adobe PhotoShop;
- ❖ Autodesk Maya;
- ❖ Специализирани системи;
- ❖ Рендери;

# *Моделиране*

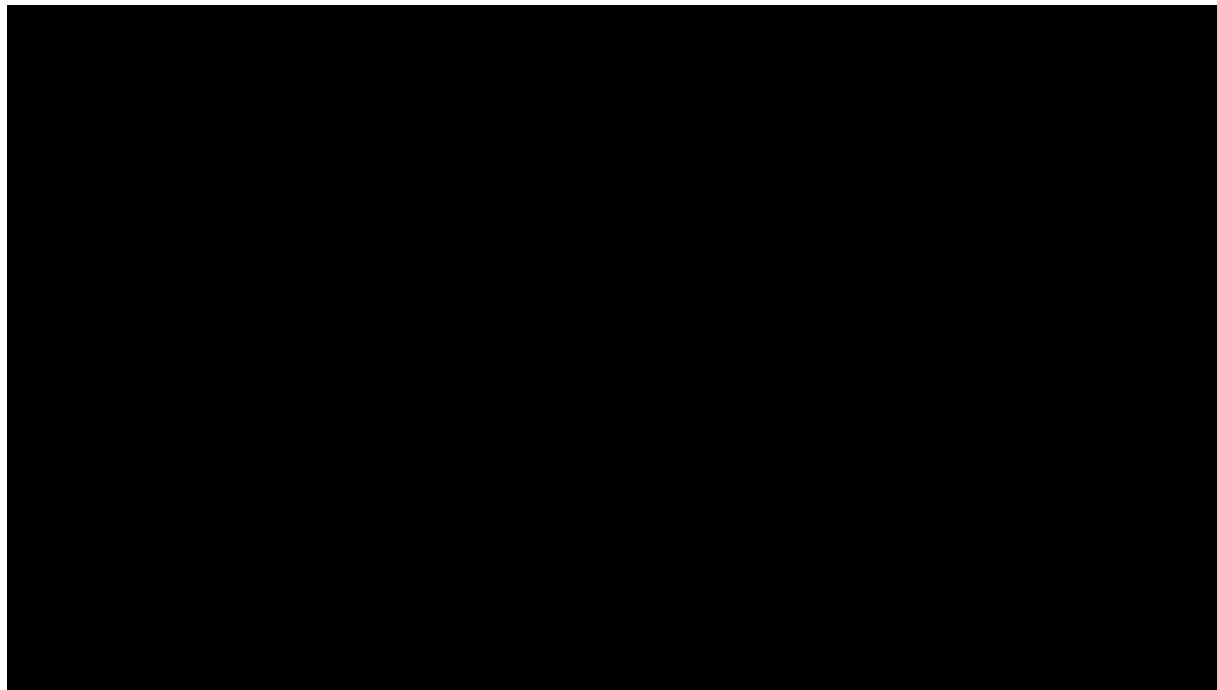
# Моделиране

- ❖ Все повече функционално;
- ❖ Облаци от точки;
- ❖ Все по реалистични Shader-и;
- ❖ AI базирано, GAN и др.;
- ❖ Системи частици;

# Моделиране на Мускули



# *Моделиране на Мускули*



*3D*

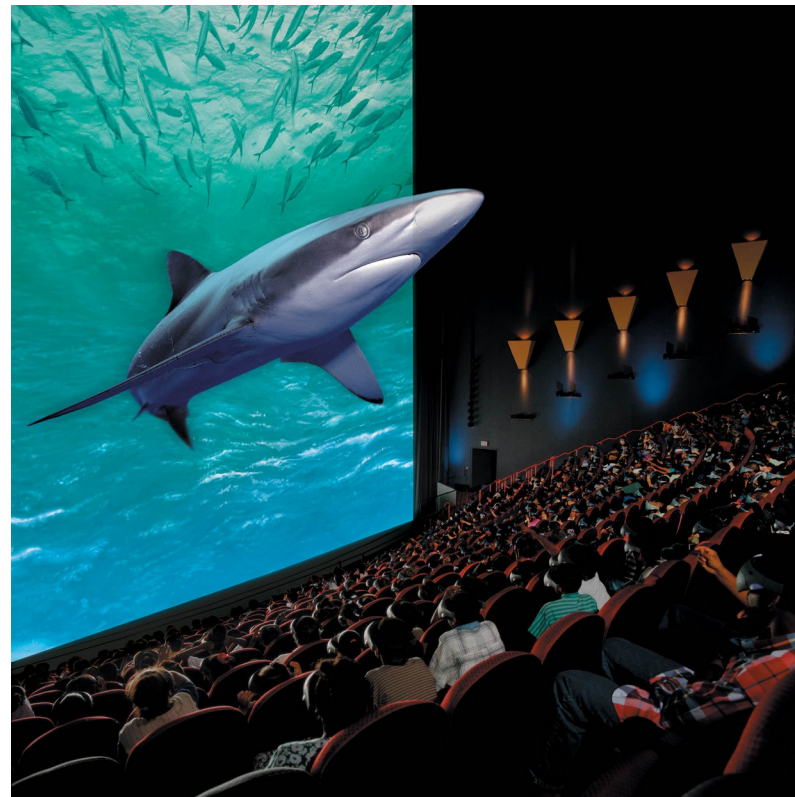
# Стереоскопия (3D)



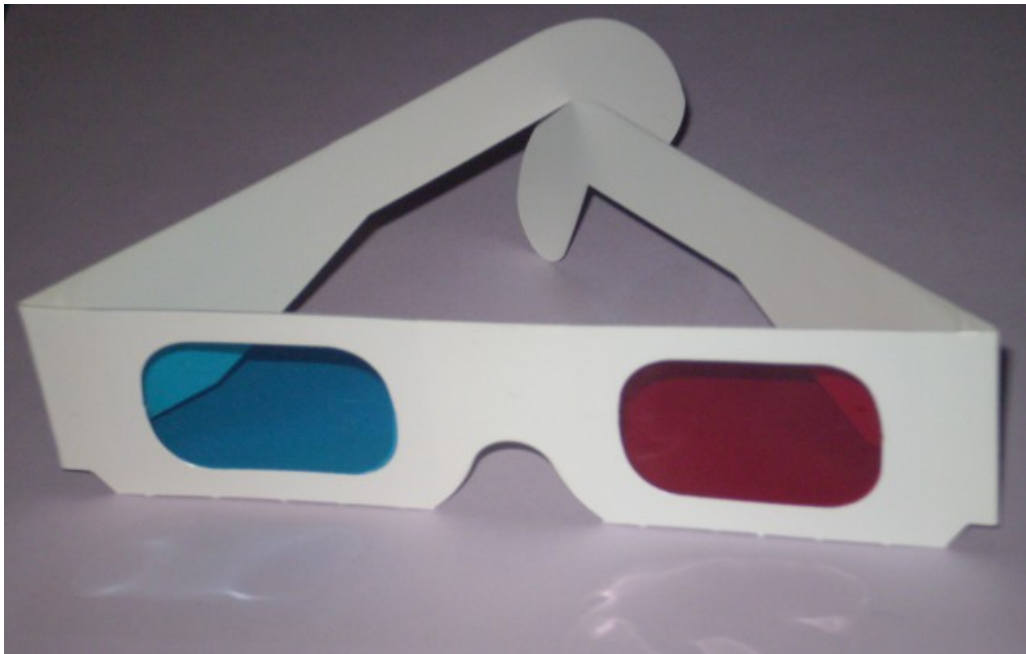
Базира се на особеностите на човешкото стереоскопично зрение: Когато наблюдаваме дадена сцена, ние я възприемаме като тримерна, заради лекото разминаване на гледната точка на двете очи.

# Видове Стереоскопия

- ❖ Анаглифна технология;
- ❖ С използване на поляризирана светлина;
- ❖ С използване на очила с активен затвор;
- ❖ Паралелно гледане на двете изображения;
- ❖ Автостереоскопия;
- ❖ Други.



# Анаглифна



Анаглифно изображение:

Комбинация от десен и ляв кадър насложени един върху друг след филтрация на цветовете (синьо-зелен и червен филтри)



Анаглифни очила:

Притежават два филтъра синьо-зелен и червен

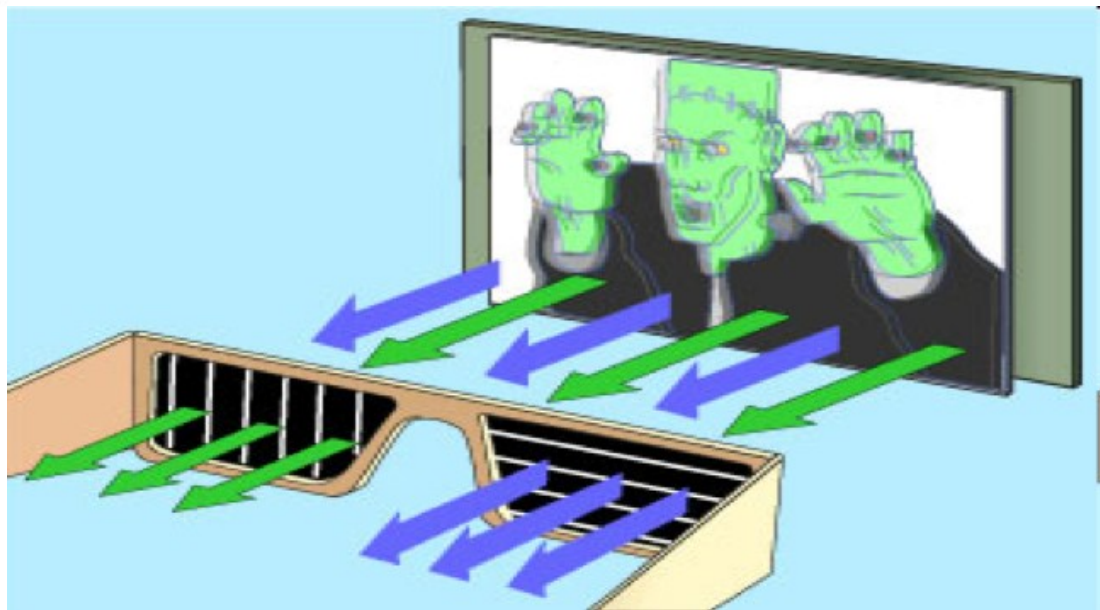
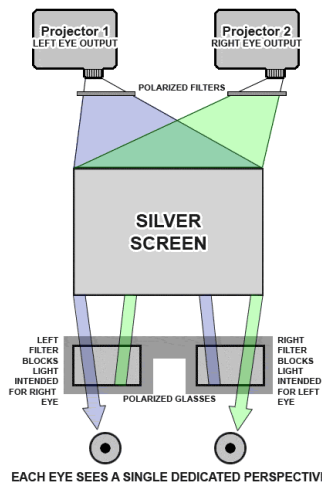


# Поляризирана Светлина



Очила с филтри за  
поляризирана светлина

HOW A DUAL-PROJECTOR 3D THEATRE WORKS



# Активен Затвор (Eclipse Method)



## 3D Телевизор:

показва последователно десен и ляв кадър, както и излъчва синхронизиращ сигнал по IR или WiFi.

# Паралелно Гледане

На екрана се  
показват двете  
изображения  
паралелно  
едно до друго

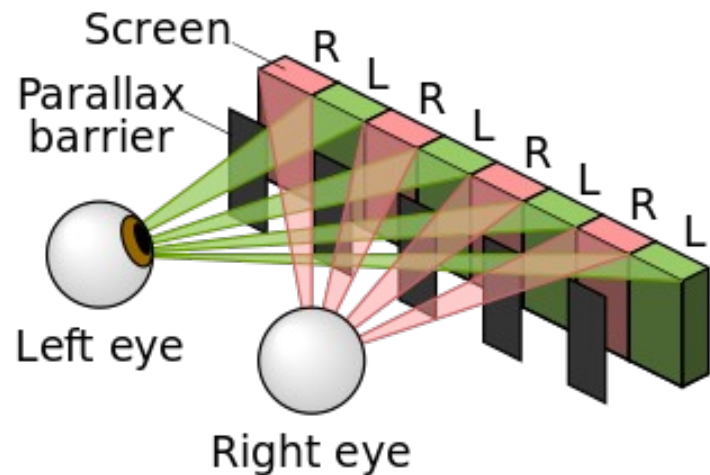


# Автостереоскопия

## Паралаксна бариера:

Всяко око вижда само съответния му пиксел поради закриване от преградата.

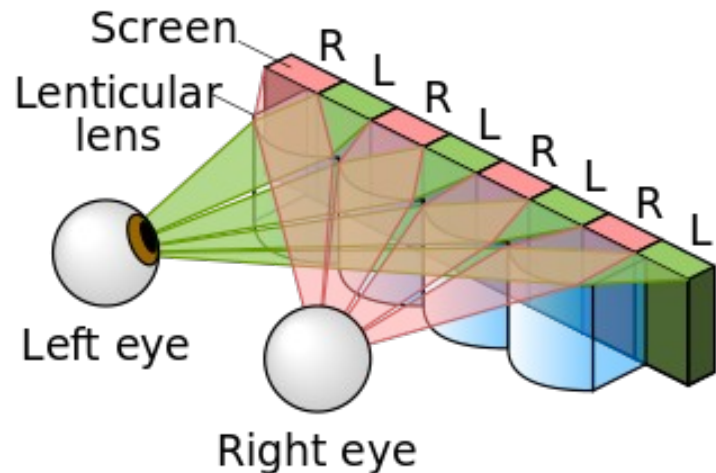
Недостатък е че изисква двойно повече пиксели хоризонтално.



## Лентрикуларни (лещовидни) лещи:

Всяко око вижда само съответния му пиксел поради различното пречупване на светлината.

Недостатък е че изисква двойно повече пиксели хоризонтално.



# *Други Технологии*

# Други Технологии

- ❖ Обемни дисплеи (не стереоскопични);
- ❖ Холографски дисплеи;
- ❖ др.;

# Въпроси?

*apenev@uni-plovdiv.bg*

